Etapa 1 · Paso 3: Esquema relacional

TPI Bases de Datos · Bodegas del Atuel · Oct 13, 2026 · @Arantxa

1. Relaciones

El DER se transforma en 31 relaciones. Convención: **negrita** = clave primaria (PK), *cursiva* = clave foránea (FK), ***negrita y cursiva*** = PK que además es FK. AK = clave alternativa (UNIQUE).

Ubicación y personal

- departamento(**id_departamento**, nombre, provincia) · AK(nombre, provincia)
- localidad(**id_localidad**, nombre, provincia, codigo_postal, *cuit_encargado*) · AK(cuit_encargado)
- deposito(**id**, *id_localidad*)
- sala_venta(**id_sala**, calle, numero, dia_cierre, *id_localidad*)
- empleado(**cuit**, nombre, fecha_ingreso, salario, *id_sala*)

Producción

- finca(**id_finca**, nombre, superficie_ha, *id_departamento*)
- parcela(***id_finca***, **nro_parcela**, superficie_ha, anio_plantacion, *id_cepa*)
- cepa(**id_cepa**, nombre, tipo) · AK(nombre)
- lote_uva(**nro_lote**, *id_finca*, *nro_parcela*, fecha_cosecha, kg, *cuit_bodega*) · índice único (id_finca, nro_parcela, año de fecha_cosecha)
- analisis_calidad(**id_analisis**, *nro_lote*, fecha, brix, ph, acidez_total)

Bodegas y vinos

- bodega(**cuit**, razon_social, domicilio)
- vino(**cod_vino**, nombre, tipo, anada, volumen_ml, graduacion, precio, *cuit_bodega*) · AK(nombre, anada, volumen_ml)
- composicion(***cod_vino***, ***id_cepa***, porcentaje)
- maridaje(**id_maridaje**, nombre, temperatura_servicio) · AK(nombre)
- vino_maridaje(***cod_vino***, ***id_maridaje***)
- auditoria_precio(**id_auditoria**, *cod_vino*, precio_anterior, precio_nuevo, fecha_hora, usuario)

Clientes y ventas

- cliente(**id_cliente**, nombre_razon_social, tipo_doc, nro_doc, direccion, *id_localidad*, fecha_alta, tipo, descuento) · AK1(tipo_doc, nro_doc) · AK2(id_cliente, tipo)
- socio(***id_cliente***, *tipo*)
- distribuidor(***id_cliente***, *tipo*, zona_cobertura, nro_habilitacion)
- exportador(***id_cliente***, *tipo*, pais_destino)
- permiso_exportacion(**codigo**, *id_cliente*, fecha_emision, fecha_vencimiento)
- comprobante(**nro**, fecha, *id_cliente*, *id_sala*, subtotal, porcentaje_descuento, total)
- renglon_comprobante(***nro***, ***cod_vino***, cantidad, precio_unitario, importe_descuento, subtotal)

Logística y stock

- transportista(**cod_transportista**, razon_social, cuit, email, telefono, domicilio) · AK(cuit)
- transportista_localidad(***cod_transportista***, ***id_localidad***)
- ingreso(**cod_ingreso**, fecha, estado, *cod_transportista*, *cuit_bodega*)
- renglon_ingreso(***cod_ingreso***, ***cod_vino***, cantidad)
- transferencia(**nro**, *id_sala*, fecha_confeccion, estado)
- renglon_transferencia(***nro***, ***cod_vino***, cantidad)
- stock_sala(***id_sala***, ***cod_vino***, cantidad)
- stock_deposito(***cod_vino***, cantidad)

stock_deposito no lleva columna de depósito porque existe un único depósito central (deposito tiene una sola fila, id = 1).

2. Claves foráneas y acciones referenciales

Hay 37 claves foráneas: CASCADE solo donde la fila no existe sin su cabecera, RESTRICT en el resto, y ON UPDATE CASCADE solo cuando la referencia es un CUIT (clave natural).

Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE
finca.id_departamento	departamento	RESTRICT	NO ACTION
localidad.cuit_encargado	empleado(cuit)	RESTRICT	CASCADE
deposito.id_localidad	localidad	RESTRICT	NO ACTION
sala_venta.id_localidad	localidad	RESTRICT	NO ACTION
empleado.id_sala	sala_venta	RESTRICT	NO ACTION
parcela.id_finca	finca	CASCADE	NO ACTION
parcela.id_cepa	cepa	RESTRICT	NO ACTION
lote_uva.(id_finca, nro_parcela)	parcela	RESTRICT	NO ACTION
lote_uva.cuit_bodega	bodega(cuit)	RESTRICT	CASCADE
analisis_calidad.nro_lote	lote_uva	CASCADE	NO ACTION
vino.cuit_bodega	bodega(cuit)	RESTRICT	CASCADE
composicion.cod_vino	vino	CASCADE	NO ACTION
composicion.id_cepa	cepa	RESTRICT	NO ACTION

Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE
vino_maridaje.cod_vino	vino	CASCADE	NO ACTION
vino_maridaje.id_maridaje	maridaje	RESTRICT	NO ACTION
auditoria_precio.cod_vino	vino	RESTRICT	NO ACTION
cliente.id_localidad	localidad	RESTRICT	NO ACTION
socio.(id_cliente, tipo)	cliente(id_cliente, tipo)	CASCADE	NO ACTION
distribuidor.(id_cliente, tipo)	cliente(id_cliente, tipo)	CASCADE	NO ACTION
exportador.(id_cliente, tipo)	cliente(id_cliente, tipo)	CASCADE	NO ACTION
permiso_exportacion.id_cliente	exportador	CASCADE	NO ACTION
comprobante.id_cliente	cliente	RESTRICT	NO ACTION
comprobante.id_sala	sala_venta	RESTRICT	NO ACTION
renglon_comprobante.nro	comprobante	CASCADE	NO ACTION
renglon_comprobante.cod_vino	vino	RESTRICT	NO ACTION
transportista_localidad.cod_transportista	transportista	CASCADE	NO ACTION
transportista_localidad.id_localidad	localidad	RESTRICT	NO ACTION
ingreso.cod_transportista	transportista	RESTRICT	NO ACTION
ingreso.cuit_bodega	bodega(cuit)	RESTRICT	CASCADE
renglon_ingreso.cod_ingreso	ingreso	CASCADE	NO ACTION
renglon_ingreso.cod_vino	vino	RESTRICT	NO ACTION

Tabla.columna	Referencia	ON DELETE	ON UPDATE
transferencia.id_sala	sala_venta	RESTRICT	NO ACTION
renglon_transferencia.nro	transferencia	CASCADE	NO ACTION
renglon_transferencia.cod_vino	vino	RESTRICT	NO ACTION
stock_sala.id_sala	sala_venta	RESTRICT	NO ACTION
stock_sala.cod_vino	vino	RESTRICT	NO ACTION
stock_deposito.cod_vino	vino	RESTRICT	NO ACTION

localidad.cuit_encargado se declara DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED: forma un ciclo localidad → empleado → sala_venta → localidad, y diferirla permite cargar las tres filas en una misma transacción.

El CASCADE de composicion y vino_maridaje no permite borrar vinos con movimientos: los RESTRICT de renglones, stock y auditoría lo impiden antes (RN-14).

3. Transformación del DER

Las 23 entidades y 27 relaciones del DER se convierten en 31 tablas aplicando seis reglas.

Elemento del DER	Regla aplicada	Casos
Entidad fuerte	Una tabla; su identificador es la PK	departamento, localidad, sala_venta, empleado, finca, cepa, lote_uva, analisis_calidad, bodega, vino, maridaje, cliente, permiso_exportacion, comprobante, transportista, ingreso, transferencia, auditoria_precio, deposito
Entidad débil	Una tabla con PK compuesta: PK de la entidad fuerte + clave parcial	parcela (id_finca, nro_parcela)
Relación 1:N	FK en la tabla del lado N; no genera tabla	se ubica, genera, entregado a, elabora, audita, vive en, emitido a, realizado en, solicita, trabaja en, ubicada en, traslada, proviene de, se analiza, tiene plantada, posee
Relación 1:1	FK con UNIQUE en el lado de participación parcial	es encargado de (localidad.cuit_encargado), ubicado en (deposito.id_localidad)
Relación N:M	Una tabla con PK compuesta por las dos FK; los atributos de la relación pasan a esa tabla	compuesto por → composicion, se recomienda con → vino_maridaje, incluye → renglon_comprobante, ingresa → renglon_ingreso, transfiere → renglon_transferencia, tiene stock → stock_sala, cubre → transportista_localidad
Relación 1:N con depósito único	Tabla con PK = FK al vino, sin columna de depósito	almacena → stock_deposito
Jerarquía (t, d)	Supertipo + una tabla por subtipo (ver sección 4)	cliente → socio, distribuidor, exportador

El atributo derivado campaña no se transforma en columna: se calcula a partir de fecha_cosecha, y la regla de una cosecha por parcela y campaña se garantiza con un índice único de expresión.

4. Mapeo de la jerarquía de clientes

Se eligió supertipo + una tabla por subtipo: es la única opción que permite que permiso_exportacion apunte solo a exportadores con una FK simple y que no deja columnas en NULL.

Opción	Ventajas	Desventajas
Tabla única con columna tipo	Sin joins; consultas simples	zona_cobertura, nro_habilitacion y pais_destino quedan en NULL para dos de cada tres tipos; los NOT NULL por subtipo requieren CHECK condicionales; un permiso no puede exigir por FK que el cliente sea exportador
Una tabla por subtipo (sin supertipo)	Sin NULL; cada tabla tiene solo sus columnas	Datos comunes repetidos en tres tablas; comprobante no puede tener una FK única a "cliente"; documento único entre tablas solo con triggers
Supertipo + subtipos (elegida)	Sin NULL; comprobante apunta a cliente con una sola FK; permiso_exportacion apunta a exportador; la disjunción se garantiza por FK	Un join para leer los datos propios de cada subtipo, que se resuelve con una vista

La jerarquía es total y disjunta y se garantiza así:

- **Disjunta:** cada subtipo referencia cliente(id_cliente, tipo) con su tipo fijo por CHECK (por ejemplo, tipo = 'exportador'), así un cliente no puede tener fila en dos subtipos.
- **Total:** cliente.tipo es NOT NULL. Que exista la fila en el subtipo correspondiente se verifica con un constraint trigger diferido (etapa 2).